

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GENAP 2022/2023

Mata kuliah/SKS : Matematika 2 (KM18 4 201) / 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Waktu : 11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat : Tertutup
Kelas : 36-42

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

1. Dapatkan volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh $y = \frac{1}{x}$, $y = 2$ dan garis $x = 2$ diputar terhadap garis $y = 2$, serta sketsa daerahnya.
2. Dapatkan titik berat keping datar homogen yang dibatasi kurva $y = \sqrt{1 - (2 - x)^2}$ dan sumbu x .
3. Dapatkan persamaan garis singgung di $t = \frac{\pi}{6}$ pada kurva $x = 2 \sin t$ dan $y = t + \cos t$.
4. Dapatkan luas daerah di luar kardioida $r = 2(1 + \sin \theta)$ dan di dalam lingkaran $r = 4$.
5. Diberikan fungsi $f(x) = \ln(2 - 3x)$.
 - (a) Dapatkan polinomial Maclaurin derajat 4 dari fungsi tersebut.
 - (b) Dapatkan deret Maclaurin fungsi tersebut dan nyatakan dalam notasi sigma.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GENAP 2022/2023

Mata kuliah/SKS	: Matematika 2 (KM18 4 201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	: Senin, 12 Juni 2023
Waktu	: 09.00-10.40 WIB (100 menit)
Sifat	: Tertutup
Kelas	: 31-35

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

1. Dapatkan volume benda putar jika daerah yang dibatasi $y = \sqrt{4-x^2}$, sumbu x dengan $-1 \leq x \leq 2$ diputar pada sumbu x , serta sketsa daerahnya.
2. Dapatkan volume benda putar dengan dalil Guldin I dari daerah yang dibatasi $y = x^2 + 4$ dan $x + y = 6$ jika diputar terhadap garis $y = 6 - x$.
3. Diberikan persamaan parametrik $x = 1 - \cos 2t$ dan $y = 1 - \cos^2 2t$ pada $0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$. Dapatkan kemiringan garis singgung kurva pada $t = \frac{\pi}{6}$ serta sketsa grafiknya.
4. Diketahui daerah yang dibatasi oleh $r = 4 \cos \theta$ dan sebelah kanan garis $x = 3$
 - (a) Sketsa daerahnya
 - (b) Hitung luas daerah tersebut.
5. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{1-2x}$.
 - (a) Dapatkan polinomial Maclaurin derajat 4 dari fungsi tersebut.
 - (b) Dapatkan deret Maclaurin fungsi tersebut dan nyatakan dalam notasi sigma.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

FINAL EXAM 2022/2023

Course/Credits : Mathematics 2 (KM18 4 201) / 3 Credits
Day, Date : Monday, June 12, 2023
Time : 15.30-17.10 WIB (100 minutes)
Type : Closed book
Class : 9, 50

You are given 5 problems with equal points. You may work in any order.

Write down your name, NRP and Class Number on your answer sheet.

NOT ALLOWED TO USE CALCULATORS AND COMMUNICATION TOOLS

1. Find the volume of the solid generated when the region enclosed by $x^2 + y^2 = 25$, and $y = 3$ is revolved about the x -axis.
2. Use Guldin's Theorem to find the volume of the solid generated when the region enclosed by $y = x$, $y = 2 - x$ and $x = 0$ is revolved about the line $y = x - 3$.
3. Given a parametric $x = t(t + 1)$ and $y = 2t$ on the interval $0 \leq t \leq 3$. Find the equation of tangent line when $t = 2$. Sketch the graph.
4. Find the area of region outside the circle $r = 3$ and inside the cardioid $r = 2 + 2 \cos \theta$.
5. Given a function $f(x) = \frac{1}{x^2}$.
 - (a) Find the Taylor polynomial of order 4 about $x = 1$.
 - (b) Find the Taylor series about $x = 1$. Express your answer as sigma notation

Good Luck

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GENAP 2022/2023

Mata kuliah/SKS : Matematika 2 (KM18 4 201) / 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Waktu : 07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat : Tertutup
Kelas : 2-8

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

1. Dapatkan volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh $x = y^2$, $y = 1$ dan $x = 0$ diputar pada sumbu x , serta sketsa daerahnya.
2. Dapatkan titik berat keping datar homogen yang dibatasi kurva $y = 2 - \frac{1}{2}x^2$ dan $y = 2 - x$.
3. Dapatkan panjang busur dari kurva $x = t^2$ dan $y = \frac{1}{3}t^3$ sepanjang interval $0 \leq t \leq 1$.
4. Dapatkan luas daerah irisan dari $r = 2 \sin \theta$ dan $r = 2 \cos \theta$.
5. Diberikan fungsi $f(x) = \sinh(6x - 12)$.
 - (a) Dapatkan polinomial Taylor derajat 5 dari fungsi tersebut di sekitar $x = 2$.
 - (b) Dapatkan deret Taylor fungsi tersebut di sekitar $x = 2$ dan nyatakan dalam notasi sigma.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GENAP 2022/2023

Mata kuliah/SKS : Matematika 2 (KM18 4 201) / 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Waktu : 07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat : Tertutup
Kelas : 2-8

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

1. Dapatkan volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh $x = y^2$, $y = 1$ dan $x = 0$ diputar pada sumbu x , serta sketsa daerahnya.
2. Dapatkan titik berat keping datar homogen yang dibatasi kurva $y = 2 - \frac{1}{2}x^2$ dan $y = 2 - x$.
3. Dapatkan panjang busur dari kurva $x = t^2$ dan $y = \frac{1}{3}t^3$ sepanjang interval $0 \leq t \leq 1$.
4. Dapatkan luas daerah irisan dari $r = 2 \sin \theta$ dan $r = 2 \cos \theta$.
5. Diberikan fungsi $f(x) = \sinh(6x - 12)$.
 - (a) Dapatkan polinomial Taylor derajat 5 dari fungsi tersebut di sekitar $x = 2$.
 - (b) Dapatkan deret Taylor fungsi tersebut di sekitar $x = 2$ dan nyatakan dalam notasi sigma.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GENAP 2023/2024

Mata kuliah/SKS : Kalkulus 2 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat : Tertutup
Kelas : 1-13, 101

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh $x = y^2$ dan $2y + x = 3$.
2. Gambarkan daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva $y = \sqrt{x}$, $y = 2$ dan $x = 0$, kemudian dapatkan volume benda putar jika daerah tersebut diputar pada garis $x = -2$.
3. Diberikan persamaan parametrik $x = t^2 + 1$, $y = t$, $0 \leq t \leq 5$.
 - (a) Buatlah sketsa kurva tersebut dengan mengeliminasi parameter t
 - (b) Dapatkan persamaan garis singgung dari persamaan parametrik tersebut saat $t = \frac{1}{2}$.
4. Dapatkan luas daerah dari irisan kardioida $r = 2 - 2 \cos \theta$ dan kardioida $r = 2 + 2 \cos \theta$.
5. Dapatkan lima suku pertama polinomial Maclaurin untuk fungsi $f(x) = e^{-x^2}$.

SKPB - ITS

FINAL EXAM 2023/2024

Course/Credits	: Calculus 2 (SM23 4 201) / 3 Credits
Day, Date	: Wednesday, June 26, 2024
Time	: 09.00-10.40 WIB (100 minutes)
Type	: closed book
Class	: 30, 62, 111

You are given 5 problems with equal points. You may work in any order.

Write down your name, NRP and Class Number on your answer sheet.

NOT ALLOWED TO USE CALCULATORS AND COMMUNICATION TOOLS

1. Find the area of a region enclosed by the graphs of $y = x^2 - 4x + 3$ and $y = x + 3$.
2. Find the volume of the solid generated when the region enclosed by $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$ and $y = 2$ is revolved about x -axis. Sketch the region.
3. Given parametric equations $x = \cos 2t$, $y = 3 - 2 \cos 2t$ for $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$.
 - (a) Find the length of the curve for such parametric equations.
 - (b) Sketch the curve.
4. Find the area of region inside the cardioid $r = 2 - 2 \cos \theta$ and outside the cardioid $r = 2 + 2 \cos \theta$.
5. Find the Maclaurin series for $f(x) = \ln(1 + x)$.

————— Good Luck —————

Mata kuliah/SKS : Kalkulus 2 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat : Tertutup
Kelas : 31-38, 104

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh $y = -x^2 + 2x + 3$ dan $y + 2x = 3$.
2. Gambarkan daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva $y = 2x - x^2$ dan $y = x^2 - 2x$. Menggunakan Dalil Guldin I, dapatkan volume benda padat jika daerah tersebut diputar terhadap garis $y = 2$.
3. Diberikan persamaan parametrik $x = \sin t$, $y = 1 + 2\sin t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$.
 - (a) Dapatkan panjang kurva dari persamaan parametrik
 - (b) Buatlah sketsa kurva tersebut.
4. Dapatkan luas daerah yang berada di dalam lingkaran $r = 4 \sin \theta$ dan di luar lingkaran $r = 4 \cos \theta$.
5. Dapatkan deret Taylor untuk fungsi $f(x) = \frac{1}{5 - 4x}$ di sekitar $x = 1$.

SOAL

1. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 4 - x^2$ dan $y = 3$, sertakan sketsa daerahnya.
2. Dapatkan volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 2\sqrt{x}$ dan $y = x^2$ dari $x = \frac{1}{2}$ sampai $x = 1$ diputar terhadap sumbu- x .
3. Dapatkan persamaan garis singgung pada kurva $x = t^2 + 1$, $y = 2t^3 - 1$ saat $t = 1$.
4. Dapatkan luas daerah dalam lingkaran $r = 3 \sin \theta$ dan di luar kardioida $r = 1 + \sin \theta$.
5. Diberikan fungsi $f(x) = e^{-2x}$.
 - (a) Dapatkan polinomial Maclaurin derajat 4 dari fungsi tersebut.
 - (b) Dapatkan deret Maclaurin fungsi tersebut.